

Réalisé par :
MARROT Lucas
DJAMAT Zac
CLARET-LAVAL Kyliann

USSIO3 - Projet
CNAM - FIP1
2025 - 2026

Enseignant :
DU MOUZA Cédric

Rapport du projet : **Chess.fr**

Premier Rendu - 01/03/2026

Sujet : Conception et Développement d'une Plateforme de Jeu d'Échecs en Ligne

le cnam

Sommaire

1. Cadrage et Organisation.....	1
1.1. Définition précise des besoins du client.....	1
1.2. Spécification des besoins.....	2
1.2.1. Contexte du système.....	2
1.2.2. Acteurs identifiés.....	2
1.2.3. Fonctionnalités principales et Cas d'utilisation initiaux.....	3
1.2.4. Risques critiques.....	3
1.3. Organisation du projet.....	4
1.3.1. Méthodologie et Organisation.....	4
1.3.2. Outils de Suivi et de Planification.....	4

1. Cadrage et Organisation

1.1. Définition précise des besoins du client

Dans le cadre de ce projet, l'équipe a adopté une organisation inspirée des méthodes de gestion de projet agiles. Deux membres de l'équipe ont pris le rôle de clients, chargés d'exprimer les besoins fonctionnels et les attentes générales vis-à-vis de l'application à développer. Le troisième membre de l'équipe a assuré le rôle de rédacteur et analyste, dont la mission était de formaliser, structurer et clarifier les demandes exprimées par le client afin d'aboutir à un cahier des besoins exploitable pour le développement.

Le client souhaite la réalisation de **Chess.fr**, une **application de jeu d'échecs en ligne**, accessible à la fois sur **mobile (Android et iOS) et sur navigateur web**. L'objectif principal est de proposer une plateforme permettant aux utilisateurs de jouer aux échecs de manière simple, fluide et intuitive, tout en se rapprochant des fonctionnalités offertes par des services existants comme *Chess.com*. L'application devra s'adresser aussi bien à des joueurs débutants qu'à des joueurs plus expérimentés.

Le client exprime en premier lieu un besoin fort concernant la **gestion des utilisateurs**. L'application devra permettre la création de comptes utilisateurs, l'authentification, ainsi que l'accès à un profil personnel. Chaque utilisateur devra pouvoir consulter ses statistiques de jeu, telles que le nombre de parties jouées, le nombre de victoires, de défaites et de parties nulles, ainsi qu'un classement basé sur un système de type ELO. Le client souhaite également que les utilisateurs puissent consulter l'historique de leurs parties afin de suivre leur progression dans le temps.

Concernant le cœur de l'application, le client souhaite un **système de jeu d'échecs complet**. Les utilisateurs devront pouvoir jouer en ligne contre un ami ou contre d'autres joueurs, mais également jouer hors ligne. Le mode hors ligne devra permettre soit de jouer seul contre une intelligence artificielle, soit de jouer à deux sur le même appareil, avec une rotation du plateau pour faciliter l'utilisation. Le client insiste sur la nécessité de proposer plusieurs modes de jeu et plusieurs cadences de temps (*rapide, blitz, classique*), afin de s'adapter aux préférences des différents profils de joueurs.

Un autre besoin important concerne les **interactions sociales**. Le client souhaite intégrer un système de chat permettant aux joueurs de communiquer pendant une partie, ainsi qu'un système de gestion des amis (envoi et acceptation de demandes d'amis). Un filtre de langage devra être mis en place afin de limiter les propos inappropriés et garantir une expérience respectueuse pour l'ensemble des utilisateurs.

Le client exprime également un besoin **pédagogique**. L'application devra proposer un tutoriel expliquant les règles du jeu d'échecs, afin de permettre aux débutants de prendre en main le jeu facilement. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que des puzzles d'échecs ou une analyse des parties jouées à l'aide d'une intelligence artificielle, sont envisagées comme des évolutions possibles si le temps et les contraintes techniques le permettent.

Enfin, le client demande la mise en place d'un **compte administrateur**, permettant la gestion et la modération de la plateforme. Ce compte devra offrir la possibilité de supprimer des utilisateurs, de les bannir en cas de comportement inapproprié et d'assurer le bon fonctionnement général de l'application.

L'ensemble de ces besoins constitue la base fonctionnelle du projet. Ils seront utilisés comme référence pour définir le périmètre du développement, prioriser les fonctionnalités et distinguer les éléments indispensables des fonctionnalités optionnelles ou évolutives.

1.2. Spécification des besoins

1.2.1. Contexte du système

L'objectif est de concevoir et développer Chess.fr, une application de jeu d'échecs multiplateforme (Web, Android, iOS) fonctionnant en temps réel. Le système doit gérer simultanément des sessions utilisateurs sécurisées, la synchronisation des parties multijoueurs, le calcul des performances (système ELO) et le stockage des historiques. Le projet est organisé de manière incrémentale, en ciblant d'abord le cœur de l'application centré sur le jeu de base et l'authentification, avant d'intégrer des modules sociaux, pédagogiques et avancés.

1.2.2. Acteurs identifiés

- **Le Visiteur** : Utilisateur non authentifié arrivant sur la plateforme. Son accès est restreint. Il ne peut effectuer aucune action et se trouve dans l'obligation de s'identifier ou de créer un compte pour accéder aux services de Chess.fr.
- **Le Joueur** : Utilisateur possédant un compte actif. Il accède à l'intégralité des fonctionnalités applicatives et pas la modération.
- **L'Administrateur** : Personne chargée de la supervision globale de la plateforme, de la gestion des données utilisateurs et de la modération.

- **Le Système** : Entité logique autonome responsable de la mise à jour des statistiques, du recalcul du classement ELO en fin de partie, de l'enregistrement de l'historique et du filtrage automatique du langage dans le chat.

1.2.3. Fonctionnalités principales et Cas d'utilisation initiaux

- **Gestion des comptes** :
 - Créer un compte, s'authentifier et se déconnecter.
 - Consulter son profil, son historique de parties, ses statistiques et son classement ELO.
- **Moteur de Jeu d'échecs** :
 - Jouer en ligne contre un adversaire aléatoire ou un ami.
 - Jouer hors ligne en local à deux sur le même écran avec rotation du plateau, ou contre une Intelligence Artificielle.
 - Choisir sa cadence de jeu (blitz, rapide, classique).
- **Interactions sociales** :
 - Gérer une liste de contacts (envoyer, accepter, refuser une demande d'ami).
 - Discuter via un chat en cours de partie (avec filtrage de langage).
- **Administration et Modération** :
 - Consulter la base d'utilisateurs, bannir un joueur ou supprimer un compte inapproprié.
- **Pédagogie** :
 - Accéder à un tutoriel d'apprentissage, résoudre des puzzles d'échecs et analyser ses parties a posteriori via une IA.

1.2.4. Risques critiques

- **Risques techniques et d'infrastructure** : Synchronisation fiable des parties en ligne et gestion robuste des déconnexions/interruptions en plein match. Les temps de réponse doivent être extrêmement rapides pour les parties en *blitz*.
- **Risques algorithmiques** : Utilisation et configuration correcte du moteur de règles (via la bibliothèque chess.js) pour garantir le respect strict des règles officielles, justesse du calcul mathématique du classement ELO et configuration d'une IA performante (basée sur Stockfish) modulable en difficulté.

- **Risques liés à la sécurité** : Stockage sécurisé des mots de passe, protection des données personnelles des utilisateurs et vérification rigoureuse des identifiants lors de l'établissement des sessions.

1.3. Organisation du projet

1.3.1. Méthodologie et Organisation

Pour le développement du projet Chess.fr, l'équipe a fait le choix d'une méthodologie de travail agile, orientée autour d'un suivi structuré et d'une planification claire. Notre organisation se décompose en deux grands axes complémentaires, permettant de garantir à la fois l'avancement technique et la production documentaire :

1. **La partie DEV (Développement technique)** : Elle est rythmée par 5 itérations de développement (Sprints), avec un sixième Sprint dit "Bonus" réservé à l'implémentation des fonctionnalités optionnelles et avancées si le temps le permet. Ces Sprints permettent de livrer des incréments fonctionnels réguliers.
2. **La partie DOCS (Documentation et Rapports)** : Elle est structurée autour des 3 phases clés de rendu du projet exigées par l'encadrement (Rendu 1 : Cadrage et Organisation, Rendu 2 : Spécifications et Architecture, Rendu 3 : Bilan de réalisation).

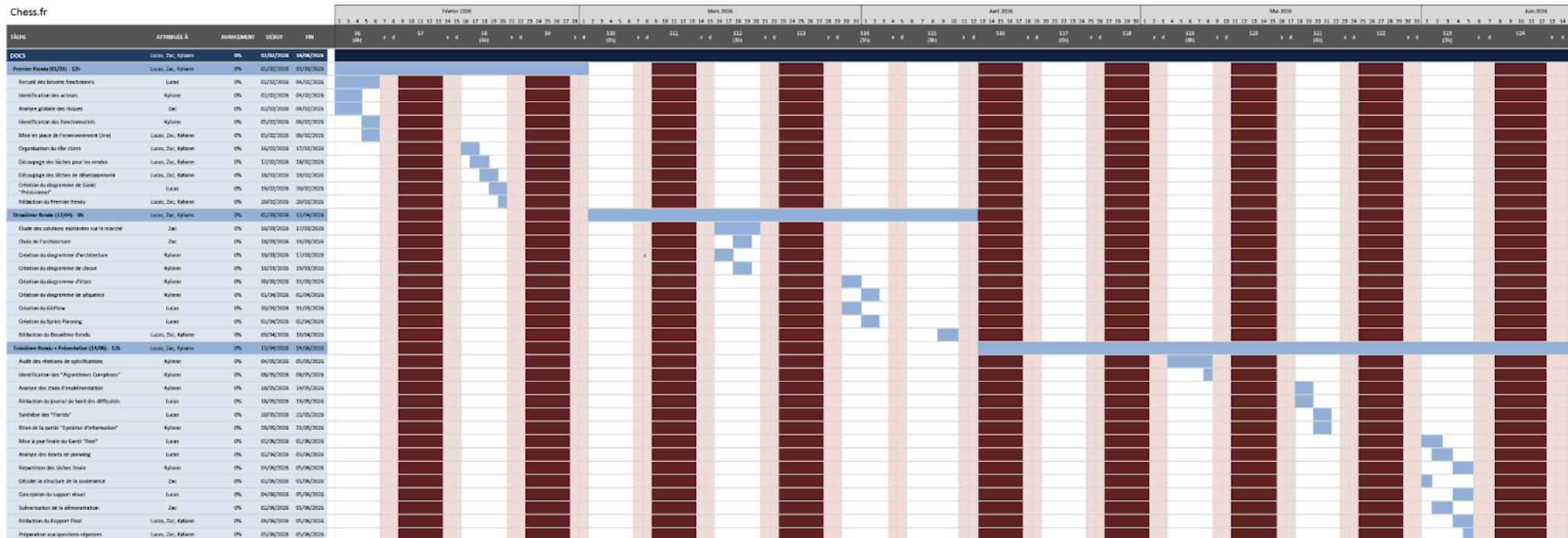
1.3.2. Outils de Suivi et de Planification

Afin de gérer cette organisation, nous avons utilisé deux outils majeurs :

- **Suivi Opérationnel (Jira)** : Pour assurer un suivi rigoureux de l'avancement et une coordination efficace, nous avons mis en place un espace de travail sur Jira. L'arborescence de cet outil reflète fidèlement la structure globale de notre projet, avec la distinction des tâches entre les parties DEV et DOCS et leur répartition au sein des Sprints et des phases de Rendu.
- **Planification et Visualisation (Diagrammes de Gantt)** : Pour visualiser la répartition de notre charge de travail dans le temps et le cadencement des tâches, nous avons élaboré un diagramme de Gantt prévisionnel, segmenté en deux pour une meilleure lisibilité :
 - **Le premier diagramme (DEV)** illustre la progression continue des tâches techniques, calée sur le rythme de nos 5 Sprints (+ Bonus).

- **Le second diagramme (DOCS)** se concentre sur les livrables documentaires et la préparation des différents rapports exigés pour les trois jalons du projet.

Diagramme de planification documentaire (Jalons DOCS) :



Chess.fr

chess.fr

				Février 2026																												Mars 2026																												Avril 2026																												Mai 2026																												Juin 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Tâche	Attribuée à	Avancement	Début	Fin	16 (Jr)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14</